Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2020

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 3

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 18. November 2020, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt oder auf separate Blätter. Geben Sie nur eine Lösung pro Gruppe ab. Loggen Sie sich nach der Prüfung in die Videokonferenz unter `https://fhnw.webex.com/meet/lucia.dicaro` ein und scannen Sie Ihre Lösungen als **ein PDF** ein und schicken Sie mir die Lösungen spätestens bis 5 Minuten nach Prüfungsschluss an `lucia.dicaro@fhnw.ch`.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	12	8	**20**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (4+3+5 Punkte)

(a) Schreiben Sie aus dem folgenden Text alle unterschiedlichen *atomaren* Aussagen heraus und bezeichnen Sie jede Aussage mit einem Grossbuchstaben:

> "Ich trinke einen Kaffee. Wenn ich Kaffee trinke, dann lese ich keine Zeitung. Wenn ich Zeitung lese, dann bin ich informiert und kann über das Weltgeschehen reden."

(b) Ist der zweite Satz im Text oben semantisch äquivalent zum folgenden Satz?

> "Wenn ich Zeitung lese, dann trinke ich keinen Kaffee."

Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich mit geeigneten logischen Operatoren und ihren Eigenschaften.

(c) Ist die *Negation* des dritten Satzes im Text oben semantisch äquivalent zum folgenden Satz?

> "Wenn ich keine Zeitung lese, dann bin ich nicht informiert und kann nicht über das Weltgeschehen reden."

Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich mit geeigneten logischen Operatoren und ihren Eigenschaften.

Aufgabe 2. (8 Punkte)

Von einem allgemeinen Prädikat $A(n)$ für $n \in \mathbb{N}$ ist Folgendes bekannt:

- $A(1)$ und $A(9)$ sind wahr, d. h. die Aussage ist für $n = 1$ und $n = 9$ wahr.
- $A(6)$ ist falsch, d. h. die Aussage ist für $n = 6$ falsch.
- Für $4 \leq k \leq 15$ gilt: Ist $A(k)$ wahr, so ist auch $A(k + 1)$ wahr.

Was lässt sich über $A(5)$, $A(7)$, $A(12)$ und $A(20)$ sagen? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

Die Aussage:	**ist wahr,**	**ist falsch,**	**es lässt sich nichts darüber sagen.**
$A(5)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(7)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(12)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(20)$:	☐	☐	☐

Begründung: